

ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1/2

Κουϊμτζίδου Ελिसάβετ ΑΕΜ 11165

Νοέμβριος 2025

1 Δισδιάστατες Στοιχειοκεραίες

1.1 (α)

Για το πεδίο της δισδιάστατης στοιχειοκεραίας έχουμε

$$|E| = |E_0| |A_x(\psi_x)| |A_z(\psi_z)|$$

όπου

$$\psi_x = kd \cdot \cos\phi \cdot \sin\theta + \delta_x = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{2} \cos\phi \cdot \sin\theta + \delta_x = \pi \cdot \cos\phi \cdot \sin\theta + \delta_x$$

και

$$\psi_z = kd \cdot \cos\theta + \delta_z = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{2} \cos\theta + \delta_z = \pi \cdot \cos\theta + \delta_z$$

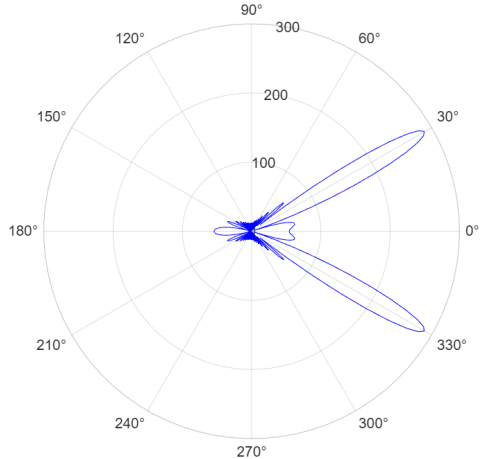
Για να βρω τα δ_x, δ_z βάζω $\psi_x = \psi_z = 0$ και αντικαθιστώ τις γωνίες θ, ϕ που κάθε φορά έχω μέγιστο.

Οι παράγοντες στοιχειοκεραίας είναι:

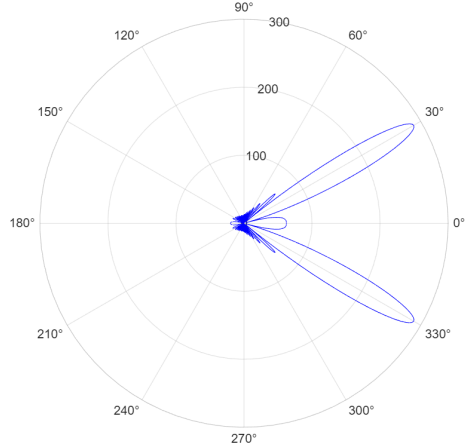
$$|A_x| = \left| \frac{\sin \frac{N_x \psi_x}{2}}{\sin \frac{\psi_x}{2}} \right|$$
$$|A_z| = \left| \frac{\sin \frac{N_z \psi_z}{2}}{\sin \frac{\psi_z}{2}} \right|$$

Έτσι, από το αρχείο [prA11_HOR.m](#) αλλάζοντας για κάθε περίπτωση τις γωνίες μεγίστου, προκύπτουν τα παρακάτω οριζόντια διαγράμματα ακτινοβολίας:

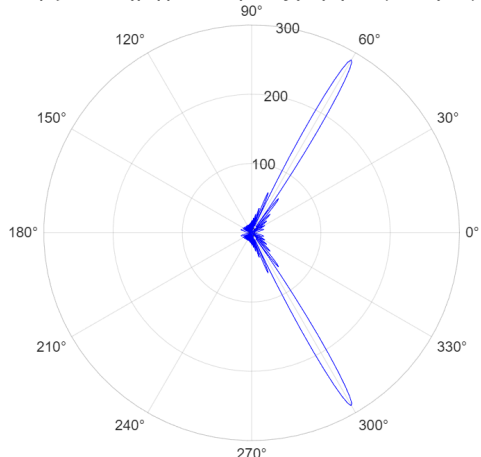
Οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας για μέγιστο ($\theta=90^\circ, \varphi=30^\circ$)



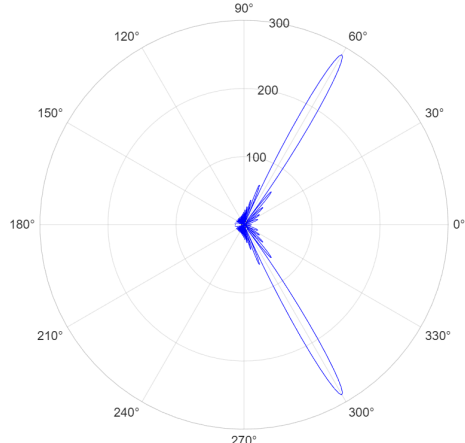
Οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας (στο επίπεδο του μεγίστου $\theta=60^\circ$) για μέγιστο ($\theta=60^\circ, \varphi=30^\circ$)



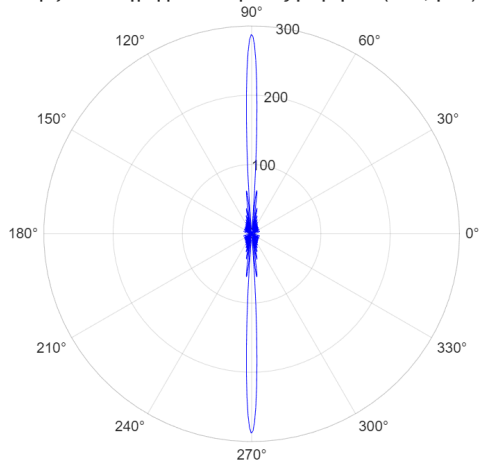
Οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας για μέγιστο ($\theta=90^\circ, \varphi=60^\circ$)



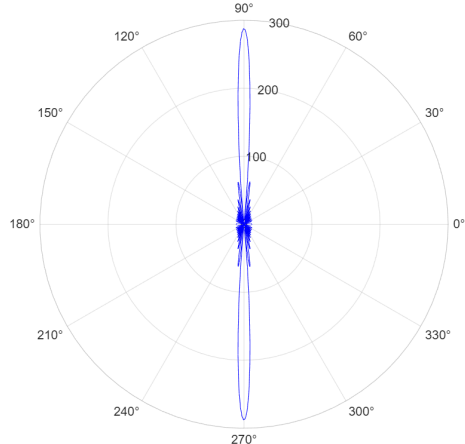
Οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας (στο επίπεδο του μεγίστου $\theta=60^\circ$) για μέγιστο ($\theta=60^\circ, \varphi=60^\circ$)



Οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας για μέγιστο ($\theta=90^\circ, \varphi=90^\circ$)



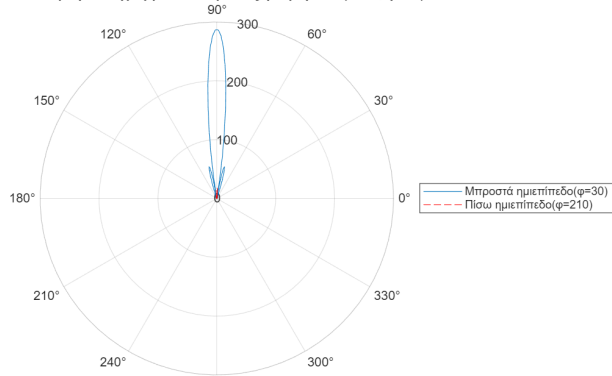
Οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας (στο επίπεδο του μεγίστου $\theta=60^\circ$) για μέγιστο ($\theta=60^\circ, \varphi=90^\circ$)



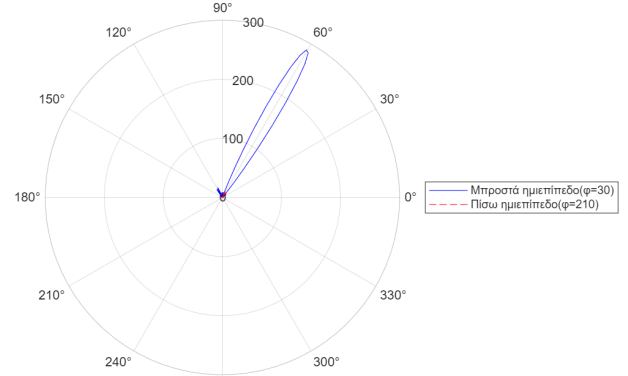
Σχήμα 1: Οριζόντια διαγράμματα ακτινοβολίας για διαφορετικές γωνίες μεγίστου

Με την ίδια λογική από το αρχείο [prA11a_VER.m](#) προκύπτουν και τα κατακόρυφα διαγράμματα ακτινοβολίας.

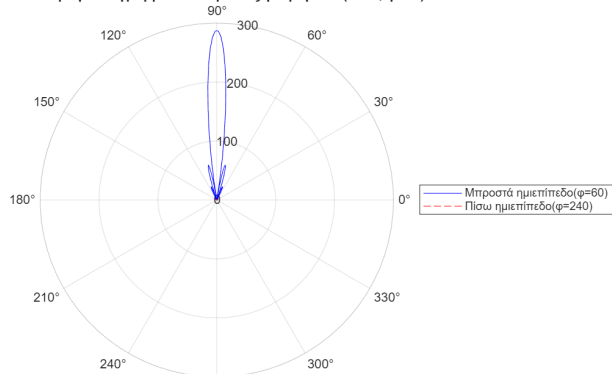
Κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας για μέγιστο ($\theta=90^\circ$, $\varphi=30^\circ$)



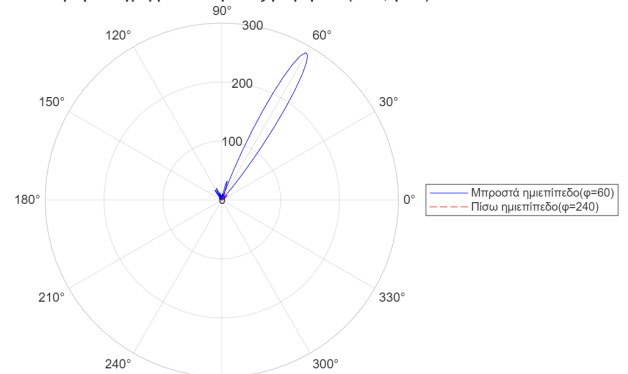
Κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας για μέγιστο ($\theta=60^\circ$, $\varphi=30^\circ$)



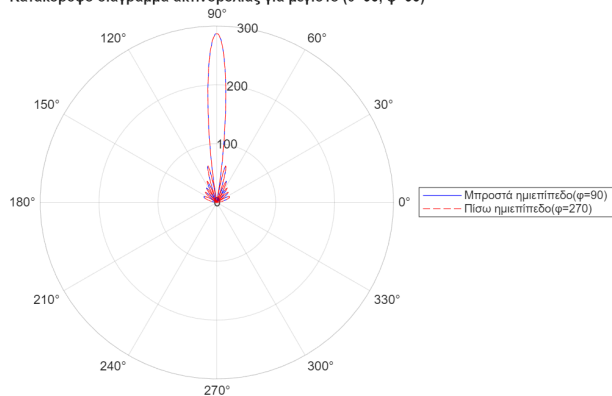
Κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας για μέγιστο ($\theta=90^\circ$, $\varphi=60^\circ$)



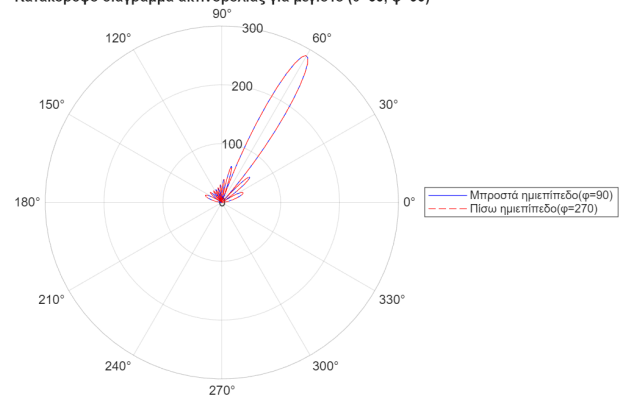
Κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας για μέγιστο ($\theta=60^\circ$, $\varphi=60^\circ$)



Κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας για μέγιστο ($\theta=90^\circ$, $\varphi=90^\circ$)



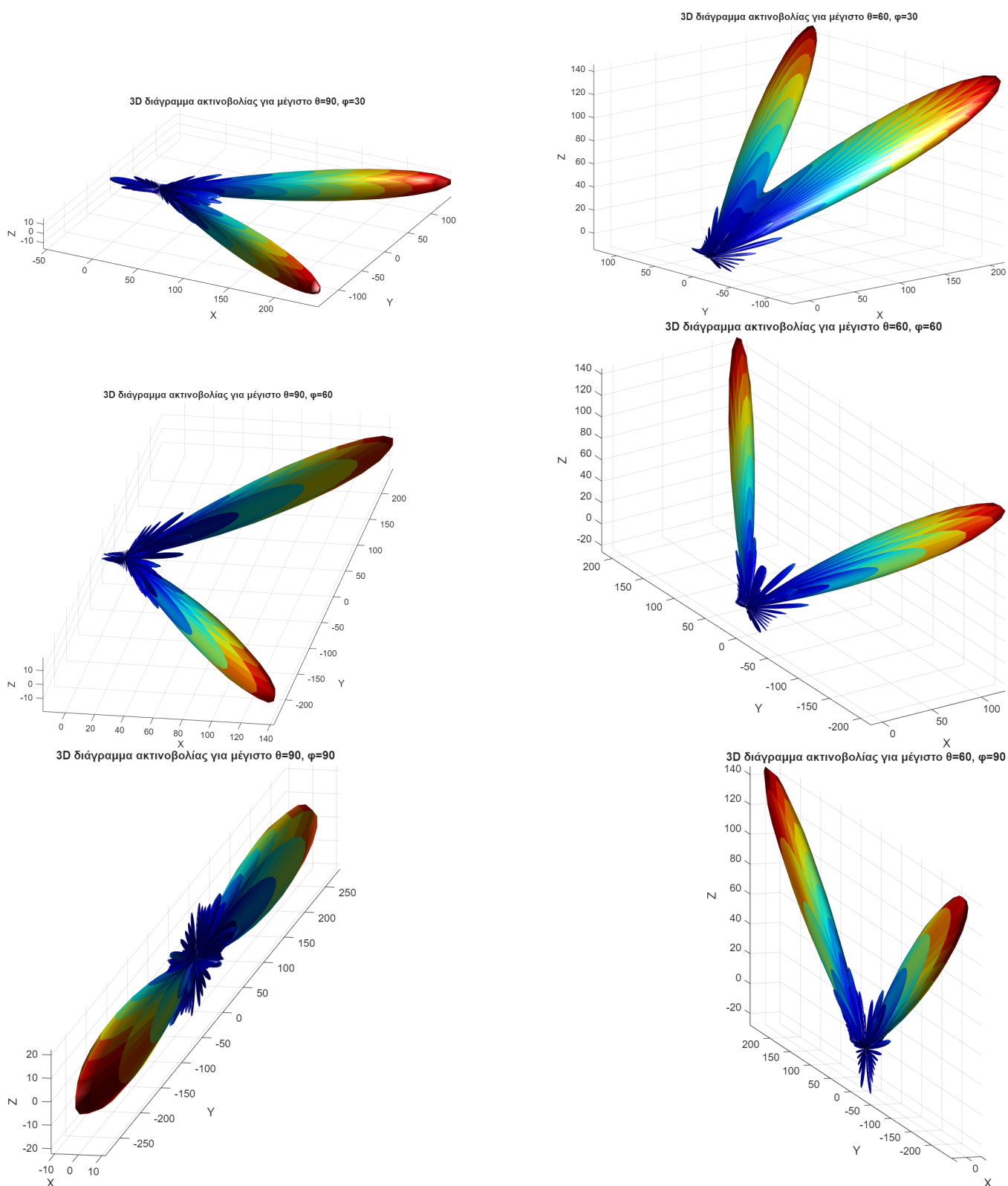
Κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας για μέγιστο ($\theta=60^\circ$, $\varphi=90^\circ$)



Σχήμα 2: Κατακόρυφα διαγράμματα ακτινοβολίας για διαφορετικές γωνίες μεγίστου

1.2 (β)

Επίσης με την ίδια λογική φτιάχνουμε το τρισδιάστατο στερεό ακτινοβολίας για κάθε συνδυασμό γωνιών ([prA11b.m](#)).



Σχήμα 3: Στερεά ακτινοβολίας για διαφορετικές γωνίες μεγίστου

1.3 (γ)

(Σχόλιο: τα τονούμενα μεγέθη έχουν προκύψει από περιστροφή του συστήματος αξόνων έτσι ώστε η στοιχειοκεραία να βρίσκεται στο επίπεδο xy (x'→z, y'→x, z'→y). Αντίστοιχα αλλάζουν και οι γωνίες θ'=π/2-φ, φ'=θ)

1.3.1 $\theta_m = 90^\circ, \phi_m = 30^\circ$

1ος τρόπος:

$$D = \pi \cos \theta'_0 D'_x D'_z, \quad \theta'_0 = 60^\circ, \phi'_0 = 90^\circ$$

-> x'-στοιχειοκεραία (z-στοιχειοκεραία): ευρύπλευρη επειδή το μέγιστο είναι κάθετο στον άξονά της
 Άρα $D'_x = D_z = 2N_z \frac{d_z}{\lambda} = 12$

-> y'-στοιχειοκεραία (x-στοιχειοκεραία): αποκλίνει από ευρύπλευρη κατά 60°, θα θεωρήσουμε ότι μπορεί να γίνει η προσέγγιση.

Άρα $D'_y = D_x = D_{\text{ευρ}} \frac{HPBW_{\text{ευρ}}}{HPBW_{30^\circ}} = 2N_x \frac{d_x}{\lambda} \frac{4^\circ}{8.5^\circ} = 11.29$

$$\text{Τελικά } D = 212.81 \text{ ή } 23.28 \text{ dB}$$

2ος τρόπος:

$$D \simeq \frac{32400}{\Theta'_h \Psi'_h}$$

$$\Theta'_h = \frac{1}{\cos \theta'_0 \sqrt{\frac{\cos^2 \phi'_0}{\Theta_x'^2} + \frac{\sin^2 \phi'_0}{\Theta_y'^2}}} = \frac{\Theta'_y}{\cos \theta'_0} = \frac{\Theta_x}{\cos \theta'_0}$$

$$\Psi'_h = \frac{1}{\sqrt{\frac{\sin^2 \phi'_0}{\Theta_x'^2} + \frac{\cos^2 \phi'_0}{\Theta_y'^2}}} = \Theta'_x = \Theta_z$$

Επειδή η x-στοιχειοκεραία έχει απόκλιση 60° από την ευρύπλευρη $\Theta_x = 8.5^\circ$.

Επιπλέον, η z-στοιχειοκεραία είναι ευρύπλευρη, άρα $\Theta_z = 48.4^\circ \frac{\lambda}{N_z d_z} = 8.067^\circ$

$$\text{Τελικά } D = 236.25 \text{ ή } 23.73 \text{ dB}$$

1.3.2 $\theta_m = 90^\circ, \phi_m = 60^\circ$

1ος τρόπος:

$$D = \pi \cos \theta'_0 D'_x D'_z, \quad \theta'_0 = 30^\circ, \phi'_0 = 90^\circ$$

-> x'-στοιχειοκεραία (z-στοιχειοκεραία): ευρύπλευρη επειδή το μέγιστο είναι κάθετο στον άξονά της
 Άρα $D'_x = D_z = 2N_z \frac{d_z}{\lambda} = 12$

-> y'-στοιχειοκεραία (x-στοιχειοκεραία): αποκλίνει από ευρύπλευρη κατά 30°.

Άρα $D'_y = D_x = D_{\text{ευρ}} \frac{HPBW_{\text{ευρ}}}{HPBW_{60^\circ}} = 2N_x \frac{d_x}{\lambda} \frac{4^\circ}{4.8^\circ} = 20$

$$\text{Τελικά } D = 652.97 \text{ ή } 28.14 \text{ dB}$$

2ος τρόπος:

$$D \simeq \frac{32400}{\Theta'_h \Psi'_h}$$

$$\Theta'_h = \frac{1}{\cos \theta'_0 \sqrt{\frac{\cos^2 \phi'_0}{\Theta_x'^2} + \frac{\sin^2 \phi'_0}{\Theta_y'^2}}} = \frac{\Theta'_y}{\cos \theta'_0} = \frac{\Theta_x}{\cos \theta'_0}$$

$$\Psi'_h = \frac{1}{\sqrt{\frac{\sin^2 \phi'_0}{\Theta_x'^2} + \frac{\cos^2 \phi'_0}{\Theta_y'^2}}} = \Theta'_x = \Theta_z$$

Επειδή η x-στοιχειοκεραία έχει απόκλιση 30° από την ευρύπλευρη $\Theta_x = 4.8^\circ$.

Επιπλέον, η z-στοιχειοκεραία είναι ευρύπλευρη, άρα $\Theta_z = 48.4^\circ \frac{\lambda}{N_z d_z} = 8.067^\circ$

$$\text{Τελικά } D = 724.64 \text{ ή } 28.6 \text{ dBi}$$

1.3.3 $\theta_m = 90^\circ, \phi_m = 90^\circ$

1ος τρόπος:

$$D = \pi \cos \theta'_0 D'_x D'_z, \quad \theta'_0 = 0^\circ, \phi'_0 = 90^\circ$$

-> x'-στοιχειοκεραία (z-στοιχειοκεραία): ευρύπλευρη επειδή το μέγιστο είναι κάθετο στον άξονά της
Άρα $D'_x = D_z = 2N_z \frac{d_z}{\lambda} = 12$

-> y'-στοιχειοκεραία (x-στοιχειοκεραία): ευρύπλευρη επειδή το μέγιστο είναι κάθετο στον άξονά της
Άρα $D'_y = D_x = 2N_x \frac{d_x}{\lambda} = 24$

$$\text{Τελικά } D = 904.77 \text{ ή } 29.56 \text{ dBi}$$

2ος τρόπος:

$$D \simeq \frac{32400}{\Theta'_h \Psi'_h}$$

$$\Theta'_h = \frac{1}{\cos \theta'_0 \sqrt{\frac{\cos^2 \phi'_0}{\Theta'^2_x} + \frac{\sin^2 \phi'_0}{\Theta'^2_y}}} = \frac{\Theta'_y}{\cos \theta'_0} = \frac{\Theta_x}{\cos \theta'_0} = \frac{1}{\cos \theta'_0} 48.4^\circ \frac{\lambda}{N_x d_x} = 4.03^\circ$$

$$\Psi'_h = \frac{1}{\sqrt{\frac{\sin^2 \phi'_0}{\Theta'^2_x} + \frac{\cos^2 \phi'_0}{\Theta'^2_y}}} = \Theta'_x = \Theta_z = 48.4^\circ \frac{\lambda}{N_z d_z} = 8.067^\circ$$

$$\text{Τελικά } D = 996.6 \text{ ή } 29.98 \text{ dBi}$$

1.3.4 $\theta_m = 60^\circ, \phi_m = 30^\circ$

1ος τρόπος:

$$D = \pi \cos \theta'_0 D'_x D'_z, \quad \theta'_0 = 60^\circ, \phi'_0 = 60^\circ$$

-> x'-στοιχειοκεραία (z-στοιχειοκεραία): αποκλίνει από ευρύπλευρη κατά 30° .

$$\text{Άρα } D'_x = D_z = D_{\text{εup}} \frac{HPBW_{\text{εup}}}{HPBW_{60^\circ}} = 2N_z \frac{d_z}{\lambda} \frac{9^\circ}{11^\circ} = 9.82$$

-> y'-στοιχειοκεραία (x-στοιχειοκεραία): αποκλίνει από ευρύπλευρη κατά 60° .

$$\text{Άρα } D'_y = D_x = D_{\text{εup}} \frac{HPBW_{\text{εup}}}{HPBW_{30^\circ}} = 2N_x \frac{d_x}{\lambda} \frac{4^\circ}{8.5^\circ} = 11.29$$

$$\text{Τελικά } D = 174.15 \text{ ή } 22.41 \text{ dBi}$$

2ος τρόπος:

$$D \simeq \frac{32400}{\Theta'_h \Psi'_h}$$

Επειδή η x-στοιχειοκεραία έχει απόκλιση 30° από την ευρύπλευρη $\Theta_x = 8.5^\circ$.

Επίσης, επειδή η z-στοιχειοκεραία έχει απόκλιση 60° από την ευρύπλευρη $\Theta_z = 11^\circ$.

$$\Theta'_h = \frac{1}{\cos\theta'_0 \sqrt{\frac{\cos^2\phi'_0}{\Theta_x'^2} + \frac{\sin^2\phi'_0}{\Theta_y'^2}}} = \frac{1}{\cos 60 \sqrt{\frac{\cos^2 60}{\Theta_z^2} + \frac{\sin^2 60}{\Theta_x^2}}} = 17.92^\circ$$

$$\Psi'_h = \frac{1}{\sqrt{\frac{\sin^2\phi'_0}{\Theta_x'^2} + \frac{\cos^2\phi'_0}{\Theta_y'^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\sin^2 60}{\Theta_z^2} + \frac{\cos^2 60}{\Theta_x^2}}} = 10.17^\circ$$

$$\text{Τελικά } D = 177.78 \text{ ή } 22.49 \text{ dB}$$

$$\mathbf{1.3.5} \quad \theta_m = 60^\circ, \phi_m = 60^\circ$$

1ος τρόπος:

$$D = \pi \cos\theta'_0 D'_x D'_z, \quad \theta'_0 = 30^\circ, \phi'_0 = 60^\circ$$

-> x'-στοιχειοκεραία (z-στοιχειοκεραία): αποκλίνει από ευρύπλευρη κατά 30° .

$$\text{Άρα } D'_x = D_z = D_{\text{εμπ}} \frac{HPBW_{\text{εμπ}}}{HPBW_{60^\circ}} = 2N_z \frac{d_z}{\lambda} \frac{9^\circ}{11^\circ} = 9.82$$

-> y'-στοιχειοκεραία (x-στοιχειοκεραία): αποκλίνει από ευρύπλευρη κατά 30° .

$$\text{Άρα } D'_y = D_x = D_{\text{εμπ}} \frac{HPBW_{\text{εμπ}}}{HPBW_{60^\circ}} = 2N_x \frac{d_x}{\lambda} \frac{4^\circ}{4.8^\circ} = 20$$

$$\text{Τελικά } D = 534.34 \text{ ή } 27.27 \text{ dB}$$

2ος τρόπος:

$$D \simeq \frac{32400}{\Theta'_h \Psi'_h}$$

Επειδή η x-στοιχειοκεραία έχει απόκλιση 30° από την ευρύπλευρη $\Theta_x = 4.8^\circ$.

Επίσης, επειδή η z-στοιχειοκεραία έχει απόκλιση 30° από την ευρύπλευρη $\Theta_z = 11^\circ$.

$$\Theta'_h = \frac{1}{\cos\theta'_0 \sqrt{\frac{\cos^2\phi'_0}{\Theta_x'^2} + \frac{\sin^2\phi'_0}{\Theta_y'^2}}} = \frac{1}{\cos 30 \sqrt{\frac{\cos^2 60}{\Theta_z^2} + \frac{\sin^2 60}{\Theta_x^2}}} = 6.2^\circ$$

$$\Psi'_h = \frac{1}{\sqrt{\frac{\sin^2\phi'_0}{\Theta_x'^2} + \frac{\cos^2\phi'_0}{\Theta_y'^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\sin^2 60}{\Theta_z^2} + \frac{\cos^2 60}{\Theta_x^2}}} = 7.66^\circ$$

$$\text{Τελικά } D = 682.22 \text{ ή } 28.33 \text{ dB}$$

$$\mathbf{1.3.6} \quad \theta_m = 60^\circ, \phi_m = 90^\circ$$

1ος τρόπος:

$$D = \pi \cos\theta'_0 D'_x D'_z, \quad \theta'_0 = 0^\circ, \phi'_0 = 60^\circ$$

-> x'-στοιχειοκεραία (z-στοιχειοκεραία): αποκλίνει από ευρύπλευρη κατά 30° .

$$\text{Άρα } D'_x = D_z = D_{\text{εμπ}} \frac{HPBW_{\text{εμπ}}}{HPBW_{60^\circ}} = 2N_z \frac{d_z}{\lambda} \frac{9^\circ}{11^\circ} = 9.82$$

-> y'-στοιχειοκεραία (x-στοιχειοκεραία): ευρύπλευρη επειδή το μέγιστο είναι κάθετο στον άξονά της.

$$\text{Άρα } D'_y = D_x = 2N_x \frac{d_x}{\lambda} = 24$$

Τελικά $D = 740.41$ ή $28.694dBi$

2ος τρόπος:

$$D \simeq \frac{32400}{\Theta_x \Theta_z}$$

Επειδή η x-στοιχειοκεραία είναι ευρύπλευρη, άρα $\Theta_x = 4.03^\circ$.

Επίσης, επειδή η z-στοιχειοκεραία έχει απόκλιση 30° από την ευρύπλευρη $\Theta_z = 11^\circ$.

Τελικά $D = 730.28$ ή $28.63dBi$

1.4 (δ)

Η κατευθυντικότητα υπολογίζεται από τον τύπο

$$D = \frac{4\pi N_x^2 N_y^2}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi \left| \frac{\sin \frac{N_x \psi_x}{2}}{\sin \frac{\psi_x}{2}} \right|^2 \left| \frac{\sin \frac{N_y \psi_y}{2}}{\sin \frac{\psi_y}{2}} \right|^2 \sin \theta d\theta d\phi}$$

Στο αρχείο [prA11d.m](#) υπολογίζουμε την κατευθυντικότητα για κάθε συνδυασμό γωνιών και τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω:

$\theta=90$	$\varphi=30$	$D=210.53$	$D_{dB} = 23.23dBi$	$\theta=60$	$\varphi=30$	$D=192.8$	$D_{dB} = 22.8dBi$
	$\varphi=60$	$D=379.17$	$D_{dB} = 25.79dBi$		$\varphi=60$	$D=325.7$	$D_{dB} = 25.13dBi$
	$\varphi=90$	$D=436.46$	$D_{dB} = 26.4dBi$		$\varphi=90$	$D=377.05$	$D_{dB} = 25.76dBi$

Πίνακας 1: Κατευθυντικότητα σε καθαρό αριθμό και dBi για διαφορετικές γωνίες μεγίστου

Παρατηρούμε ότι στις περιπτώσεις όπου $\varphi=30$ έχουμε αποτελέσματα πολύ κοντινά σε αυτά που υπολογίσαμε στο προηγούμενο ερώτημα, όμως στις άλλες περιπτώσεις έχουμε περίπου το μισό από αυτό που είχαμε πριν.

1.5 (ε)

Αφού έχω ακροπυροδοτική λειτουργία με μέγιστο προς τον άξονα x, οι γωνίες μεγίστου είναι $\theta_m = 90, \phi_m = 0$. Υπολογίζουμε τα νέα δ_x, δ_z :

$$\delta_x = -\frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{2} \cos 0 \sin 90 = -\pi$$

$$\delta_z = -\frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{2} \cos 90 = 0$$

Λόγω ακροπυροδοτικής λειτουργίας δεν ισχύει ο τύπος για την κατευθυντικότητα $D = \pi \cos \theta'_0 D_x D_z$, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε τον $D \simeq \frac{32400}{\Theta_x \Theta_z}$

$$\Theta_z^{\text{εup}} = 48.4^\circ \frac{\lambda}{N_z d_z} = 8.067^\circ$$

$$\Theta_x^{\text{ακροπ}} = 105.4^\circ \sqrt{\frac{\lambda}{N_x d_x}} = 30.43^\circ$$

Άρα $D = 132$ ή $21.2dBi$.

Υπολογιστικά, χρησιμοποιώντας τον κώδικα του προηγούμενου ερωτήματος ([prA11d.m](#)) βγαίνει $D = 74.7$ ή $18.73dBi$.

Παρατηρούμε ότι με τον προσεγγιστικό τύπο έχουμε περίπου διπλάσια κατευθυντικότητα από αυτή που βρήκαμε υπολογιστικά.

1.6 (στ)

Αν η στοιχειοκεραία είναι Hansen-Woodyard με μέγιστο προς x, πρέπει όχι μόνο να υπολογίσουμε τα νέα δ , αλλά να αλλάξουμε και την απόσταση των διπλών στον άξονα x καθώς δεν μπορεί να είναι $\lambda/2$. Επιλέγουμε $d'_x = \lambda/4$. Έτσι υπολογίζουμε τα νέα δ_x, δ_z :

$$\delta_x = -kd - \frac{2.92}{N_x} = -\frac{\pi}{2} - \frac{2.92}{24} = -1.69$$

$$\delta_z = 0$$

Τα νέα ψ_x, ψ_z

$$\psi_x = \frac{\pi}{2} \cos\phi \sin\theta + \delta_x$$

$$\psi_z = \pi \cos\theta + 0$$

Η κατευθυντικότητα θα είναι:

$$D \simeq \frac{32400}{\Theta_x \Theta_z}$$

$$\Theta_z^{\text{εup}} = 48.4^\circ \frac{\lambda}{N_z d_z} = 8.067^\circ$$

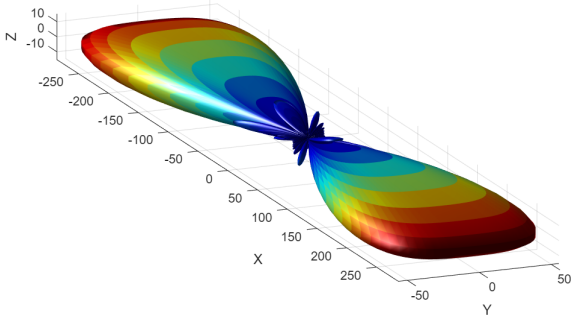
$$\Theta_x^{HW} = 2\cos^{-1} \left(1 - 0.1398 \frac{\lambda}{N_x d'_x} \right) = 24.78^\circ$$

Άρα $D = 162.09$ ή $22.1dBi$.

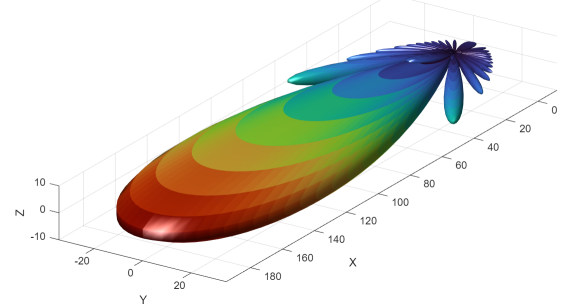
Υπολογιστικά, χρησιμοποιώντας τον κώδικα προηγούμενου ερωτήματος ([prA11d.m](#)) βγαίνει $D = 349.67$ ή $25.43dBi$

Τα στερεά ακτινοβολίας για τα ερωτήματα (ε) και (στ) (από τον αρχείο [prA11b.m](#) με μικρές αλλαγές) φαίνονται παρακάτω.

3D διάγραμμα ακτινοβολίας για ακροπυροδοτική με μέγιστο ακτινοβολίας προς τον άξονα x



3D διάγραμμα ακτινοβολίας για ακροπυροδοτική Hansen-Woodyard με μέγιστο ακτινοβολίας προς τον άξονα x



Σχήμα 4: Στερεά ακτινοβολίας (a) για ακροπυροδοτική προς x και (b) για Hansen-Woodyard προς x

2 Κατευθυντικότητα γραμμικής ανομοιόμορφης στοιχειοκεραίας

Το μέτρο του πεδίου του ενός διπόλου $\lambda/2$ είναι:

$$|E_0| = j60 \cdot I \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos\theta)}{\sin\theta}$$

Έστω ότι τα δίπολα είναι διατεταγμένα στον άξονα z. Τότε, η προσέγγιση του r για το μακρινό πεδίο στον παράγοντα της φάσης θα είναι

$$r_n \simeq r - nd \cdot \cos(\theta)$$

Άρα το συνολικό πεδίο θα είναι:

$$|E_{tot}| = \sum_{n=0}^{N-1} j60 \cdot I_n e^{jn\delta} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos\theta)}{\sin\theta} \cdot e^{jknd \cdot \cos\theta}$$

$$|E_{tot}| = \frac{|E_0|}{I_0} \cdot \sum_{n=0}^{N-1} I_n \cdot e^{jn(kd \cdot \cos\theta + \delta)} = \frac{|E_0|}{I_0} \cdot \sum_{n=0}^{N-1} I_n \cdot e^{jn\psi} = \frac{|E_0|}{I_0} \cdot A(\theta, \phi)$$

όπου $\psi = kd \cdot \cos\theta + \delta$

Άρα ο παράγοντας στοιχειοκεραίας είναι:

$$A(\theta, \phi) = \sum_{n=0}^{N-1} I_n \cdot e^{jn\psi}$$

Για την πυκνότητα ισχύος έχουμε:

$$P_r = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi |A|^2 \sin\theta \cdot d\theta d\phi = 2\pi \int_0^\pi \left| \sum_{n=0}^{N-1} I_n \cdot e^{jn(kd \cdot \cos\theta + \delta)} \right|^2 \sin\theta \cdot d\theta$$

Θέτουμε $u = \cos\theta$, $\sin\theta d\theta = -du$

$$2\pi \int_{-1}^1 \left| \sum_{n=0}^{N-1} I_n \cdot e^{jn(kdu + \delta)} \right|^2 du = 2\pi \int_{-1}^1 \left(\sum_{n=0}^{N-1} I_n e^{jn(kdu + \delta)} \right) \left(\sum_{m=0}^{N-1} I_m e^{-jm(kdu + \delta)} \right) du$$

$$= 2\pi \int_{-1}^1 \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} I_n I_m e^{j(n-m)\delta} e^{j(n-m)kdu} du$$

$$\text{Επειδή } \int_{-1}^1 e^{j(n-m)kdu} du = \int_{-1}^1 e^{Fu} du = \frac{2\sin F}{F} = \frac{2\sin((n-m)kd)}{(n-m)kd}$$

Έχουμε:

$$P_r = \frac{2\pi \cdot 2}{kd} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} I_n I_m e^{j(n-m)\delta} \frac{\sin((n-m)kd)}{n-m}$$

$$\text{Επιπλέον, έχουμε } A_{max} \text{ για } \psi=0, \text{ άρα } |A_{max}|^2 = \left| \sum_{n=0}^{N-1} I_n e^{jn0} \right|^2 = \left(\sum_{n=0}^{N-1} I_n \right)^2$$

Άρα τελικά προκύπτει

$$D = \frac{4\pi |A_{max}|^2}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi |A|^2 \sin\theta \cdot d\theta d\phi} = \frac{kd \left(\sum_{n=0}^{N-1} I_n \right)^2}{\sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} I_n I_m e^{j(n-m)\delta} \frac{\sin((n-m)kd)}{n-m}}$$

3 Σχεδίαση ανομοιόμορφης στοιχειοκεραίας με τεχνικές βελτιστοποίησης

3.1 (α)

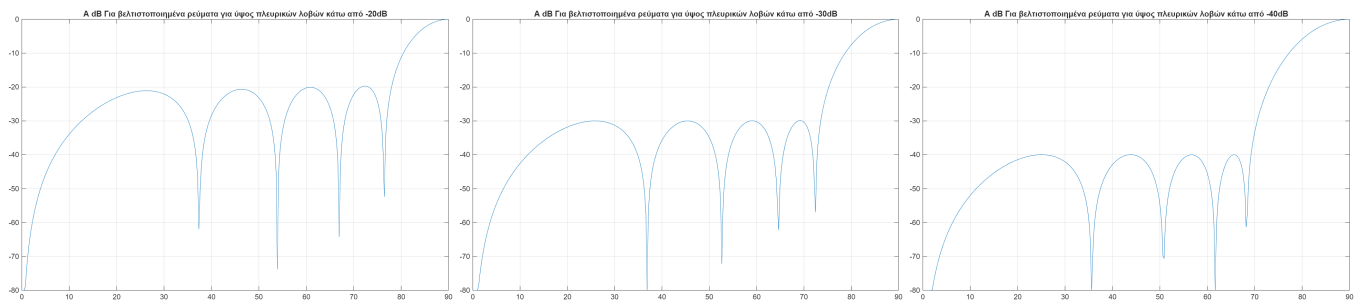
Αρχικά δημιουργούμε τη συνάρτηση SLL_error στο αρχείο [SLL_error.m](#), όπου-με τους τύπους που χρησιμοποιήσαμε και στη δεύτερη άσκηση-υπολογίζουμε τον παράγοντα στοιχειοκεραίας, βρίσκουμε τα μέγιστα του(δηλαδή τους λοβούς) και μας επιστρέφει τη μέση τετραγωνική απόσταση των πλευρικών λοβών από το προκαθορισμένο SLL_level.

Στη συνέχεια στο αρχείο [SLL_error_Opt.mlx](#) κάνουμε τη βελτιστοποίηση με fmincon για να βρούμε το βέλτιστο διάνυσμα ρ (τα μέτρα των ρευμάτων I_1, I_2, I_3 και I_4), αυτό δηλαδή που μας δίνει ελάχιστο σφάλμα. Για τις τρεις περιπτώσεις που θέλουμε ύψος πλευρικών λοβών -20dB, -30dB και -40dB ως προς τον κύριο, τα ρεύματα προκύπτουν ως εξής:

-20dB	$I_1 = 1$	$I_2 = 1.2536$	$I_3 = 1.4866$	$I_4 = 1.6136$
-30dB	$I_1 = 1.6690$	$I_2 = 2.5940$	$I_3 = 3.3997$	$I_4 = 3.8709$
-40dB	$I_1 = 2.5149$	$I_2 = 4.6240$	$I_3 = 6.6855$	$I_4 = 7.9669$

Πίνακας 2: Βέλτιστα ρεύματα στοιχειοκεραίας για συγκεκριμένο ύψος πλευρικών λοβών.

Τα διαγράμματα του μέτρου του παράγοντα της στοιχειοκεραίας σε dB για τις τρεις περιπτώσεις μετά τη βελτιστοποίηση προκύπτουν όπως φαίνεται παρακάτω([SLL_plot.m](#)):



Σχήμα 5: $|A|$ σε dB για $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ για ύψη πλευρικών λοβών ως προς τον κύριο -20dB, -30dB και -40dB.

3.2 (β)

Για τον υπολογισμό της κατευθυντικότητας, στον τύπο που αποδείξαμε στη δεύτερη άσκηση αντικαθιστούμε $\delta = 0$, $kd = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{2} = \pi$ και προκύπτει:

$$D = \frac{\pi \left(\sum_{n=0}^{N-1} I_n \right)^2}{\sum_{n=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} I_n I_m \frac{\sin(\pi(n-m))}{n-m}}$$

Από τον κώδικα στο αρχείο [prA13b.m](#) υπολογίζουμε την κατευθυντικότητα για τις τρεις περιπτώσεις SLL_level -20dB, -30dB και -40dB και για την περίπτωση της ομοιόμορφης στοιχειοκεραίας. Προκύπτουν ως εξής:

$$\text{Για } -20dB : D_{-20} = 30.2506 \text{ ή } 14.8073dB$$

$$\text{Για } -30dB : D_{-30} = 26.6361 \text{ ή } 14.2547dB$$

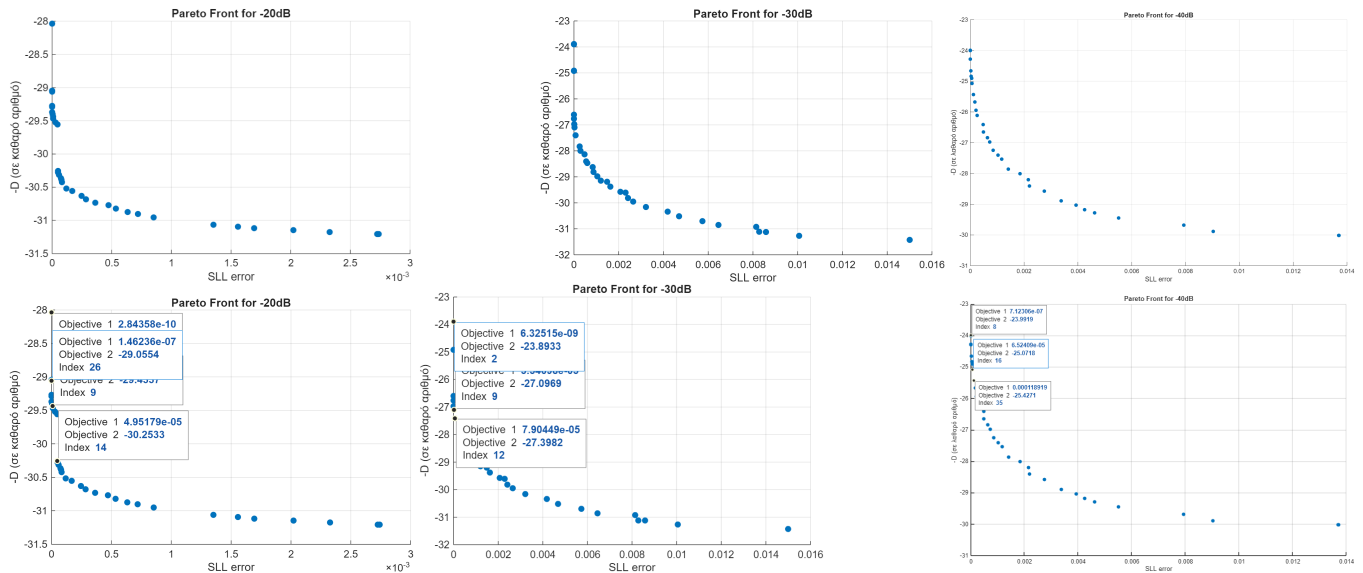
$$\text{Για } -40dB : D_{-40} = 23.8451 \text{ ή } 13.7740dB$$

$$\text{Για ομοιόμορφη στοιχειοκεραία: } D = 31.4159 \text{ ή } 14.9715dB$$

Παρατηρούμε ότι για μικρότερο ύψος πλευρικών λοβών χάνουμε σε κατευθυντικότητα, ενώ για ομοιόμορφη στοιχειοκεραία η κατευθυντικότητα είναι λίγο μεγαλύτερη από την περίπτωση -20dB.

3.3 (γ)

Για τον υπολογισμό του Pareto Front δημιουργήσαμε το live script [ParetoFront.mlx](#). Σε αυτό έχουμε δημιουργήσει τη συνάρτηση `SLL_error_and_D` η οποία με παρόμοιο τρόπο με το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα, υπολογίζει τη μέση τετραγωνική απόσταση των πελυρικών λοβών από το επιθυμητό `SLL_level`, καθώς και την κατευθυντικότητα (με αρνητικό πρόσημο, καθώς ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης θα είναι για να την ελαχιστοποιήσει, ενώ εμείς θέλουμε να τη μεγιστοποιήσουμε). Έτσι εφαρμόζουμε τον γενετικό αλγόριθμο `gamultiobj` στις τρεις περιπτώσεις `SLL_level` και απεικονίζουμε το Pareto Front.



Σχήμα 6: Απεικόνιση του Pareto Front για ελάχιστο `SLL_error` και μέγιστη κατευθυντικότητα για `SLL_level` -20dB, -30dB, -40dB

Κάποιες λύσεις που αντιστοιχούν σε ελάχιστο `SLL_error` είναι επισημασμένες και μπορούμε να δούμε σε τι ρεύματα αντιστοιχούν στα αρχεία [paretoFront20dB.mat](#), [paretoFront30dB.mat](#), [paretoFront40dB.mat](#). Επίσης βλέπουμε ότι η τιμή της κατευθυντικότητας (Objective 2) των επισημασμένων λύσεων είναι αρκετά κοντά στις κατευθυντικότητες που υπολογίσαμε στο προηγούμενο ερώτημα.

4 Σχεδίαση στοιχειοκεραίας με υπολογισμό της αντίστασης εισόδου

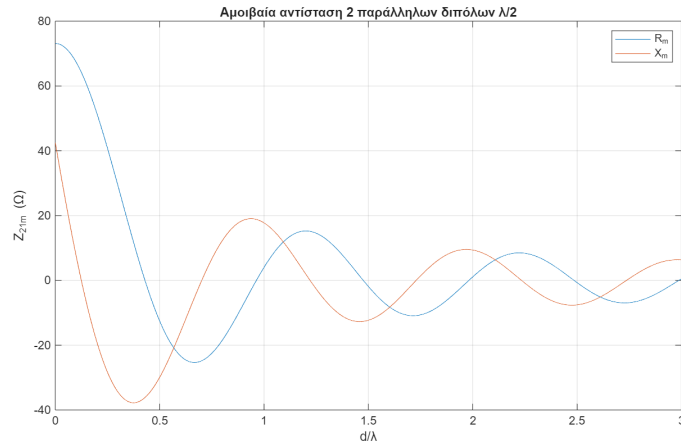
4.1 (α)

Για τον υπολογισμό της αμοιβαίας μιγαδικής αντίστασης δύο παράλληλων διπόλων $\lambda/2$ σε απόσταση d χρησιμοποιούμε τους τύπους

$$R_m = \frac{n}{4\pi} (2C_i(u_0) - C_i(u_1) - C_i(u_2))$$

$$X_m = -\frac{n}{4\pi} (2S_i(u_0) - S_i(u_1) - S_i(u_2))$$

Όπου $u_0 = kd$, $u_1 = k(\sqrt{d^2 + l^2} + l)$, $u_2 = k(\sqrt{d^2 + l^2} - l)$. Ο αντίστοιχος κώδικας υπάρχει στο αρχείο [prA14a.m](#) και το διάγραμμα της αμοιβαίας αντίστασης (πραγματικό και φανταστικό μέρος) φαίνεται παρακάτω.



Σχήμα 7: Αμοιβαία μιγαδική αντίσταση δύο παράλληλων διπόλων $\lambda/2$ σε απόσταση d

4.2 (β)

Αφού τροφοδοτείται μόνο το μεσαίο δίπολο (2), $I_1 = I_3 \neq I_2$, $V_1 = V_3 = 0$

$$0 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 + Z_{31}I_3$$

$$V_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 + Z_{31}I_3$$

$$0 = Z_{31}I_1 + Z_{32}I_2 + Z_{33}I_3$$

Ισχύει ότι

$$Z_{11} = Z_{22} = Z_{33} = 73 + j42\Omega$$

$$Z_{ij} = Z_{ji} (i \neq j) \text{ (λόγω αμοιβαιότητας)}$$

$$Z_{12} = Z_{23}$$

$$\text{Θέτουμε } a = Z_{11}, \quad b = Z_m^d = Z_m^{3\lambda/4}, \quad c = Z_m^{2d} = Z_m^{3\lambda/2}$$

Άρα το σύστημα γίνεται:

$$0 = aI_1 + bI_2 + cI_1$$

$$V_2 = bI_1 + aI_2 + bI_1$$

$$0 = cI_1 + bI_2 + aI_1$$

Λύνοντας την πρώτη εξίσωση ως προς I_1/I_2

$$\frac{I_1}{I_2} = -\frac{b}{a+c}$$

Η αντίσταση εισόδου της κεραίας είναι η αντίσταση εισόδου του διπόλου (2), καθώς μόνο αυτό τροφοδοτείται:

$$Z_{in} = Z_{in2} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{bI_1 + aI_2 + bI_1}{I_2} = a + 2b\frac{I_1}{I_2}$$

Από τον κώδικα στο αρχείο [prA14b.m](#) προκύπτει $Z_{in} = 64.9172 + j53.7678(\Omega)$

Για το πεδίο της κεραίας έχουμε:

$$|E| = |E_0| \left| 1 + \frac{I_1}{I_2} (e^{-jkdcos\phi} + e^{jkdcos\phi}) \right| = |E_0| |A(\phi, \theta)|$$

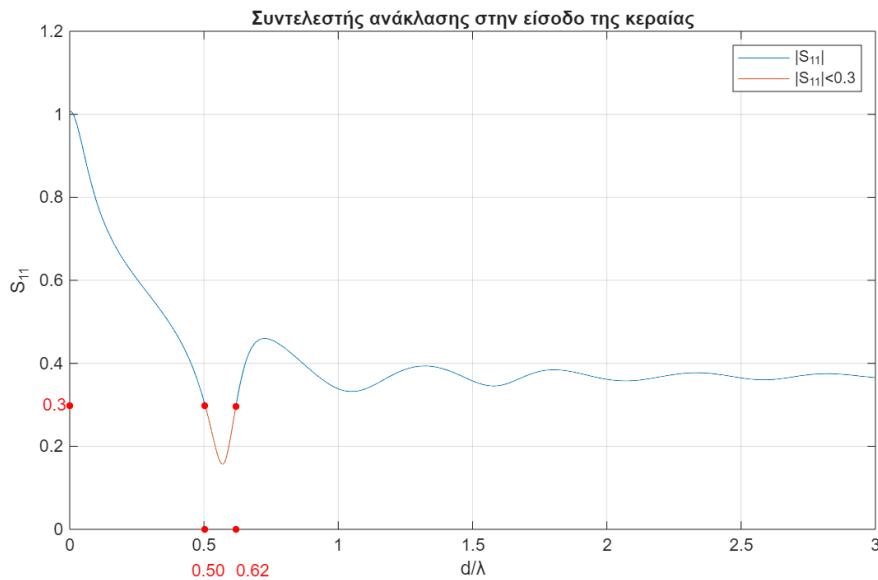
Επομένως από το ίδιο αρχείο κώδικα ([prA14b.m](#)), το οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας προκύπτει όπως παρακάτω:



Σχήμα 8: Οριζόντιο διάγραμμα ακτινοβολίας

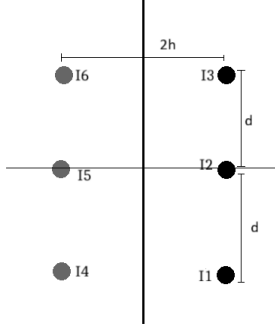
4.3 (γ)

Ο συντελεστής ανάκλασης ισούται με $S_{11} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$. Το διάγραμμα του μέτρου του ως προς την απόσταση d των διπόλων απεικονίζεται παρακάτω. Οι περιοχές που ο $S_{11} < 0.3$ είναι επισημασμένες με κόκκινο χρώμα και όπως φαίνεται είναι για τιμές $d \in [0.5\lambda, 0.62\lambda]$. ([prA14g.m](#))



Σχήμα 9: $|S_{11}|$ ως προς d/λ

4.4 (δ)



$$I_4 = -I_1, \quad I_5 = -I_2, \quad I_6 = -I_3, \quad I_1 = I_3, \quad V_1 = V_3 = 0$$

$$V_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 + Z_{13}I_1 - Z_{14}I_1 - Z_{15}I_2 - Z_{16}I_1 = (Z_{11} - Z_{14} + Z_{13} - Z_{16})I_1 + (Z_{12} - Z_{15})I_2$$

$$V_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 + Z_{23}I_1 - Z_{24}I_1 - Z_{25}I_2 - Z_{26}I_1 = (Z_{21} - Z_{24} + Z_{23} - Z_{26})I_1 + (Z_{22} - Z_{25})I_2$$

$$V_3 = Z_{31}I_1 + Z_{32}I_2 + Z_{33}I_1 - Z_{34}I_1 - Z_{35}I_2 - Z_{36}I_1 = (Z_{31} - Z_{34} + Z_{33} - Z_{36})I_1 + (Z_{32} - Z_{35})I_2$$

Ισχύει ότι:

$$Z_{11} = Z_{22} = Z_{33} = 73 + j42(\Omega) = a$$

$$Z_{ij} = Z_{ji} (i \neq j)$$

$$Z_{12} = Z_{23} = Z_m^d = b$$

$$Z_{13} = Z_m^{2d} = c$$

$$Z_{14} = Z_{25} = Z_{36} = Z_m^{2h} = d$$

$$Z_{15} = Z_{24} = Z_{26} = Z_{35} = Z_m^{\sqrt{4h^2 + d^2}} = e$$

$$Z_{16} = Z_{34} = Z_m^{\sqrt{4h^2 + 4d^2}} = f$$

Άρα από το σύστημα προκύπτει:

$$0 = (a - d + c - f)I_1 + (b - e)I_2$$

$$V_2 = (b - e + b - e)I_1 + (a - d)I_2$$

$$0 = (a - d + c - f)I_1 + (b - e)I_2$$

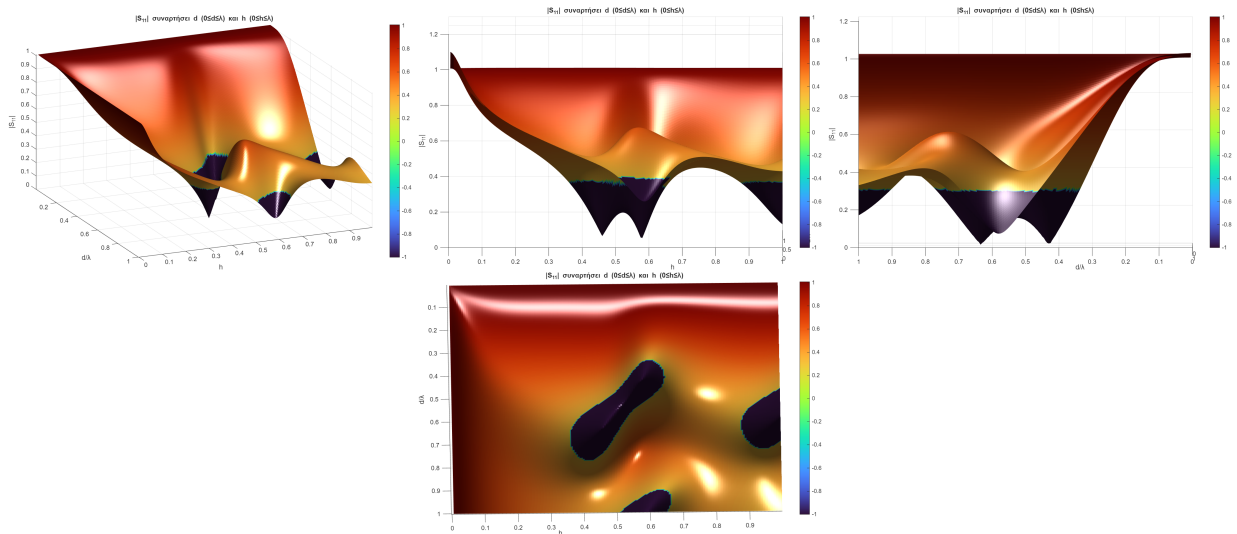
Λύνοντας την πρώτη εξίσωση ως προς I_1/I_2

$$\frac{I_1}{I_2} = -\frac{b - e}{a - d + c - f}$$

Η αντίσταση εισόδου της κεραίας είναι η αντίσταση εισόδου του διπόλου (2), καθώς μόνο αυτό τροφοδοτείται:

$$Z_{in} = Z_{in2} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{I_1}{I_2} 2(b - e) + (a - d) \frac{I_2}{I_2}$$

Έτσι, από το αρχείο [prA14d.m](#) προκύπτει το παρακάτω γράφημα για το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης συναρτήσει του d και του h . Οι περιοχές που το παραπάνω είναι μικρότερο του 0.3 φαίνονται στο γράφημα με σκούρο χρώμα.



Σχήμα 10: $|S_{11}|$ ως προς d/λ και h